

1. Thiết kế cấu trúc gói tin chung

Để phân biệt các loại yêu cầu khác nhau (đăng nhập, gửi tin nhắn), chúng ta sẽ sử dụng một cấu trúc gói tin chung với định dạng **[Loại tin] - [Độ dài dữ liệu] - [Dữ liệu]**.

- **Loại tin (Message Type):** 1 byte, dùng để xác định mục đích của gói tin.
- **Độ dài dữ liệu (Data Length):** 2 bytes, cho biết kích thước của phần dữ liệu đi sau nó.
- **Dữ liệu (Data):** Một chuỗi byte có độ dài thay đổi, chứa thông tin chính của gói tin.

2. Giao thức tầng giao vận:

Sử dụng TCP làm giao thức tầng giao vận để đảm bảo truyền thông tin cậy. Chúng ta cần phải thiết kế 1 trường Data Length để đảm bảo dữ liệu gửi nhận được truyền đủ. TCP đảm bảo luồng byte nhận được là chính xác.

Luồng hoạt động TCP:

1. Client tạo một kết nối TCP tới Server.
2. Để gửi yêu cầu đăng nhập, Client xây dựng một buffer theo cấu trúc: `[0x01][độ_dài_tên_đăng_nhập][tên_đăng_nhập]` và gửi đi.
3. Server lắng nghe trên luồng TCP, đọc 3 byte đầu tiên để xác định **Loại tin** và **Độ dài tên đăng nhập**. Sau đó, nó đọc chính xác số byte tương ứng với độ dài để lấy được **tên_đăng_nhập**.
4. Server phản hồi lại client theo buffer có cấu trúc `[0x01][Status_code]`.

3. Bảng thiết kế chi tiết cho từng chức năng

Chức năng 1: Đăng nhập (Login)

Client gửi tên đăng nhập đến Server. Server xác nhận và lưu lại.

Luồng Client -> Server (Yêu cầu đăng nhập)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước (bytes)	Giá trị ví dụ	Mô tả
Message Type	uint8_t	1	0x01	Mã lệnh cho chức năng đăng nhập.
Data Length	uint16_t	2	5	Độ dài của tên đăng nhập (ví dụ: "user1" có

				5 ký tự).
Login Name	char[]	n	"user1"	Tên đăng nhập mà client muốn sử dụng.

Luồng Server -> Client (Phản hồi đăng nhập)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước (bytes)	Giá trị ví dụ	Mô tả
Message Type	uint8_t	1	0x81	Mã lệnh cho phản hồi đăng nhập (0x80 + mã yêu cầu).
Status Code	uint8_t	1	0x00	Mã trạng thái. 0x00: Thành công. 0x01: Thất bại (tên đã tồn tại, etc).

Chức năng 2: Gửi tin nhắn văn bản (Send Message)

Sau khi đăng nhập thành công, Client gửi một tin nhắn văn bản đến Server. Server sẽ lưu tin nhắn này vào file log tương ứng với tên đăng nhập của Client đó.

Luồng Client -> Server (Gửi tin nhắn)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước (bytes)	Giá trị ví dụ	Mô tả
Message Type	uint8_t	1	0x02	Mã lệnh cho chức năng gửi tin nhắn.
Data Length	uint16_t	2	12	Độ dài của nội dung tin nhắn (ví dụ: "Hello World!" có 12 ký tự).

Message Text	char[]	n	"Hello World!"	Nội dung tin nhắn văn bản cần gửi.
---------------------	--------	---	----------------	------------------------------------

Luồng Server -> Client (Phản hồi việc nhận tin)

Đây là một phản hồi không bắt buộc nhưng được khuyến khích để Client biết tin nhắn đã được xử lý.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước (bytes)	Giá trị ví dụ	Mô tả
Message Type	uint8_t	1	0x82	Mã lệnh cho phản hồi gửi tin (0x80 + mã yêu cầu).
Status Code	uint8_t	1	0x00	Mã trạng thái. 0x00: Đã nhận và ghi log thành công. 0x01: Lỗi (ví dụ: client chưa đăng nhập).

4. Tổng kết các mã lệnh

Mã lệnh	Hướng	Chức năng
0x01	Client -> Server	Yêu cầu đăng nhập
0x81	Server -> Client	Phản hồi đăng nhập
0x02	Client -> Server	Gửi tin nhắn văn bản
0x82	Server -> Client	Phản hồi việc nhận tin nhắn

